

Mini session N°1
ÉPREUVE DE CHIMIE

L'épreuve comporte 2 parties indépendantes et le candidat traitera tous les exercices. La qualité de la présentation et de la rédaction sera prise en compte lors de la correction.

A/ ÉVALUATION DES RESSOURCES

/24points

Exercice 1 : Évaluation des savoirs

/08points

1. Définis les termes suivants : oxydant, réduction ; couple redox ; réaction d'oxydoréduction. /2pts

2. Complète les phrases suivantes en utilisant **uniquement** les lettres : 0.5 x 12 = 6pts

Exemple : (g) = négative

2.1 L'ensemble Zn^{2+}/Zn forme un couple(a)... Zn^{2+} et Zn , sont deux espèces(b)..... La demi-équation électronique associée au couple H_3O^+/H_2 s'écrit(c)..... ; elle contient(d)..... de charges électriques(e)..... que de charges électrique.....(f).....

2.2 La réaction de précipitation avec formation de $Fe(OH)_3$ est un test d'identification des ions(g)... ; ils donnent à la solution la couleur(h)... L'équation-bilan traduisant cette réaction s'écrit(i)...

2.3 Les ions Au^{3+} réagissent avec le plomb selon la réaction d'équation : $2Au^{3+} + 3Pb \rightarrow 2Au + 3Pb^{2+}$. Au cours de cette réaction, la transformation que subie l'ion Au^{3+} s'écrit(j).... et celle subie par le plomb s'écrit(k)... $H_2 + Au^{3+} \rightarrow$ (l).....

Exercice 2 : Évaluation des savoirs – faire

/8points

Bila fait réagir sur 0.27g d'aluminium, 360mL d'une solution décimolaire d'acide chlorhydrique dans les conditions normales de températures et de pression. Il se produit un dégagement gazeux.

2.1 Quel est ce gaz ? comment peut-on le caractériser ?

1pt

2.2 À partir des équations d'oxydation et de réduction, écris l'équation-bilan de la réaction qui a lieu en faisant ressortir tous les ions présents en solution.

2pts

2.3 Précise l'oxydant et le réducteur

1pt

2.4 Les réactifs sont-ils dans les proportions stœchiométriques ? Justifie ta réponse par des calculs.

1.5pts

2.5 Calcule la concentration molaire de l'ion formé en solution ainsi que le volume de gaz dégagé à la fin de la réaction

0.75 x 2 = 1.5pts

2.6 Quelle masse supplémentaire d'aluminium faut-il ajouter pour réduire tous les ions hydroniums ?

1pt

Exercice 3 :

/8points

Karl désire préparer au laboratoire le dihydrogène par action de l'acide sulfurique dilué sur une masse m de Zn . Il souhaite obtenir au cours de cette expérience 2L de dihydrogène mais ne sait pas comment procéder. Aide Karl à réaliser son expérience en répondant aux questions suivantes :

3.1 Écris l'équation – bilan de la réaction qui a lieu au cours de cette expérience en faisant intervenir tous les ions présents en solution

1.5pts

3.2 Cite deux faits majeurs observés au cours de cette expérience

2pts

3.3 Quelle est la valeur de la masse m de zinc qu'il faut pour obtenir 2L de dihydrogène

1pt

3.4 En réalité, il dispose de 50mL d'une solution molaire d'acide sulfurique pour son expérience. Cette quantité d'acide est-elle suffisante pour réaliser l'expérience précédente ? Justifie par calcul

1.5pts

3.5 La solution finale obtenue est filtrée et le filtrat chauffé jusqu'à évaporation complète du solvant. Il se forme un solide anhydre de masse m' . Donne la valeur de la masse m' de ce solide anhydre.

2pts

B/ Évaluation des compétences

/16 points

Exercice 4 : Utilisation des acquis

/06points

Compétence visée : Établir la classification qualitative des couples oxydants réducteurs

Au cours d'une expérience de classification électronique de quelques métaux, un groupe d'élèves d'une classe de 1^{ère} D constate que :

- ✓ Une lame de plomb plongée dans une solution de sulfate de cuivre II se recouvre d'un dépôt rougeâtre de cuivre.
 - ✓ Une lame de cuivre plongée dans une solution de nitrate d'argent se recouvre d'un dépôt noir d'argent.
 - ✓ Une lame de fer plongée dans une solution de nitrate de plomb, se recouvre de plomb.
1. Exploite les données de ces expériences pour établir une classification qualitative de ces métaux par ordre croissant du pouvoir réducteur des métaux mis en jeu. Puis prévoir ce qui se passera si on plonge une lame de cuivre dans une solution de nitrate de plomb II ? Justifier. **2pts**
2. Karl élève de 1^{ère} D désire faire la classification électrochimique des couple Ni^{2+}/Ni ; Sn^{2+}/Sn Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu pour cela il procède aux expériences ci-dessous :
- ✓ **Première expérience** : Il plonge un fil d'étain dans une solution de sulfate de nickel (II), et n'observe aucun dépôt métallique.
 - ✓ **Deuxième expérience** : Il plonge une lame de cuivre dans une solution de sulfate d'étain, il n'apparaît aucun dépôt métallique
 - ✓ **Troisième expérience** : elle plonge un clou en fer dans une solution de sulfate de nickel (II), il apparaît un dépôt métallique.

Aidez Karl à faire la classification qualitative de ces couples et à écrire l'équation bilan de la réaction qui se produit. **4pts**

Exercice 5 : Type expérimental

/10points

Au cours d'une séance de travaux pratiques, James élève en classe de 1^{ère} D prépare 100 mL d'une solution molaire de sulfate de cuivre II à partir du sulfate de cuivre pentahydraté de formule $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

- 4.1 Quelle masse de sulfate de cuivre pentahydraté James a-t-il dissous dans l'eau ? **2pts**
- 4.2 Dans un bécher contenant 50mL de la solution précédemment préparée, James introduit une lame d'aluminium de masse $m = 0.25g$. Après un temps relativement long, il constate qu'une réaction s'est produite dans le bécher (dépôt métallique sur la lame d'aluminium et diminution de la lame) et que la solution contenue dans le bécher est toujours bleue.
- 4.2.1. Écris l'équation- bilan de la réaction qui s'est produite **2pts**
- 4.2.2. Selon toi, comment peut-on expliquer que la solution contenue dans le bécher garde toujours la couleur bleue à la fin de la réaction ? **2pts**
- Consigne : Tu justifieras ta réponse par des calculs**
- 4.2.3. James filtre la solution finale et le filtrat obtenu est chauffé jusqu'à évaporation complète du solvant. Il obtient un solide anhydre X dont l'analyse montre qu'il s'agit d'un mélange de deux solides ioniques.
- 4.2.3.1. Écris les deux équations – bilans de formations de chaque solide ionique et nomme-les. **2pts**
- 4.2.3.2. Aide James à prévoir la masse du solide anhydre X attendu **2pts**

Données en g/mol : $M(H) = 1$; $M(C) = 12$; $M(O) = 16$; $M(S) = 32$; $M(Al) = 27$; $M(Cu) = 63,5$; $M(Zn) = 65,4$; $K_e = 10^{-14}$ à 25°C